

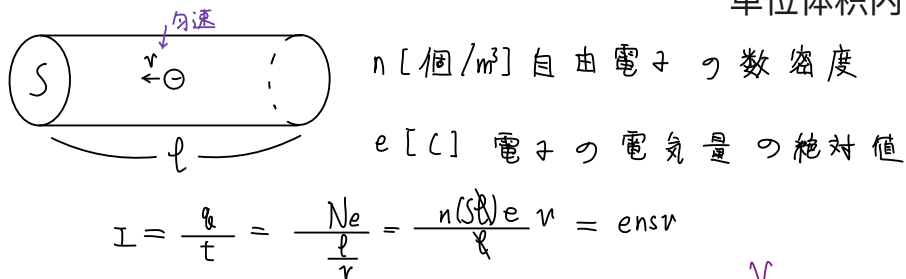
4.2 電気回路

4.2.1 直流回路

7.16 19:10~

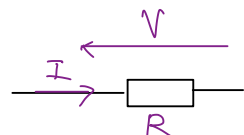
電流 $I = \frac{Q}{t}$ [A] ← 電流の宏观表达
単位時間に通過する電気量の大きさ

自由電子の移動と電流 $I = ensv$ ← 電流の微观表达
単位体積内の電子数量

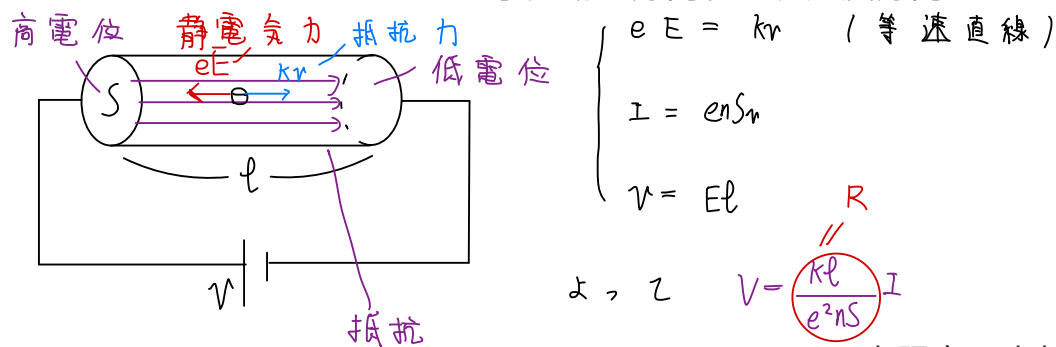


オームの法則

$$V = RI$$



電子運動の方向と電流は反方向



电阻率：由材质决定

$$\rho = \frac{k}{e^2 n} \quad \text{とよくと} \quad R = \rho \frac{l}{S}$$

抵抗率の温度変化

抵抗率

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

↑
0°C の抵抗率

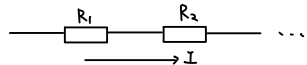
電力とジュール熱

電力 $P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$ [W]
功率

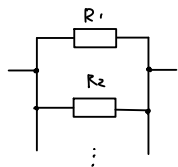
ジュール熱 $Q = Pt = VIt$
焦耳热



直列と並列



直列



並列

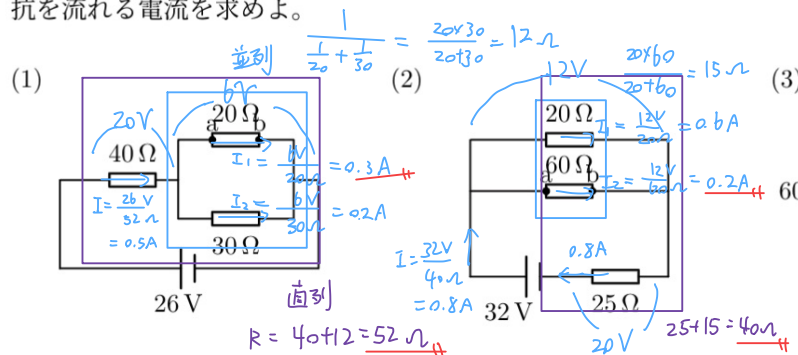
電流が共通

$$R = R_1 + R_2 + \dots$$

電圧が共通

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

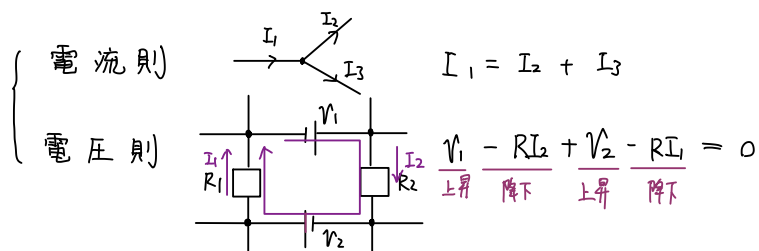
次の各図について、電池・導線の内部抵抗は無視するものとする。合成抵抗 R および ab 間の抵抗を流れる電流を求めよ。



宿題

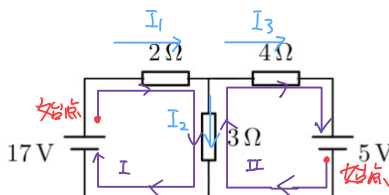
キルヒホッフの法則

基尔霍夫定律



- 電流分叉
- (電圧上升) = (電圧下降)

図の回路で、電池・導線の内部抵抗は無視する。3Ωの抵抗を流れる電流はいくらか。



① 電流則より $I_1 = I_2 + I_3$

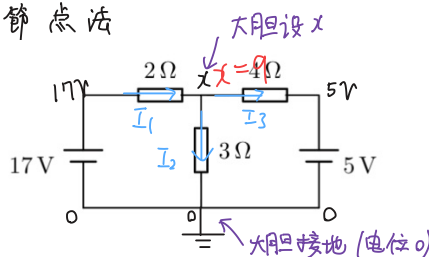
電圧則より

$$\begin{cases} \text{I: } -2I_1 - 3I_2 + 17 = 0 \\ \text{II: } +3I_2 - 4I_3 - 5 = 0 \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} I_1 = 4A \\ I_2 = 3A \\ I_3 = 1A \end{cases}$$

② 節点法



$$I_1 = \frac{17-x}{2}, \quad I_2 = \frac{x-0}{3}, \quad I_3 = \frac{x-5}{4}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \text{ より } \frac{17-x}{2} = \frac{x}{3} + \frac{x-5}{4}$$

$$102 - 6x = 4x + 3x - 15$$

$$117 = 13x$$

$$x = 9V$$

$$I_2 = \frac{9-0}{3} = 3A$$

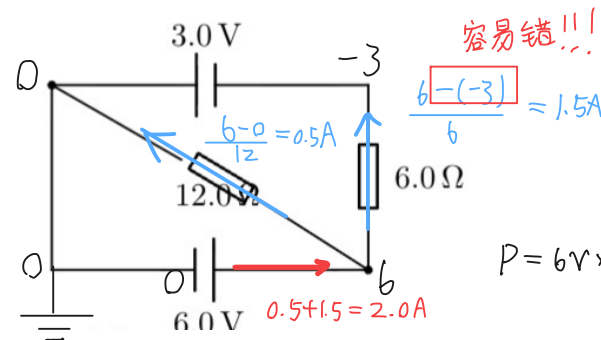
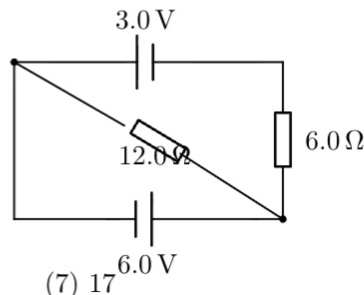


臨仁学堂

図のように、起電力 3.0 V, 6.0 V の 2 つの電池と、抵抗値 6.0 Ω, 12.0 Ω の 2 つの抵抗を接続した。電池の内部抵抗は無視できるものとする。

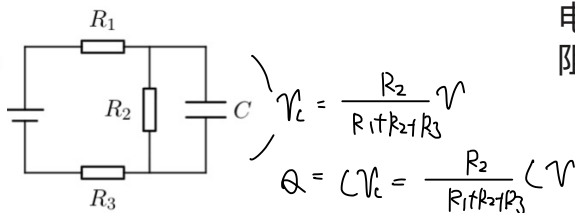
起電力 6.0 V の電池が供給する電力は何 W か。最も適当な値を、次の (1)~(7) の中から一つ選べ。

- (1) 3.0 (2) 4.5 (3) 6.0 (4) 9.0 (5) 12 (6) 15 (7) 17



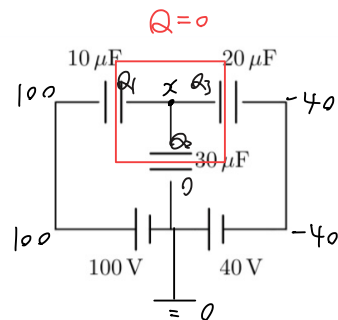
コンデンサーを含む回路

図 1, 図 2 では、はじめスイッチ S_1 , S_2 はともに閉じられており、十分時間がたつてコンデンサーの電荷は定常値に達しているものとする。このとき、各コンデンサーの電気量を求めよ。



电容器充电结束之后趋于稳定，此时可以当作无限大内阻，也就是断路，含有电容器的支路电流为0

図の回路で、10 μF のコンデンサーの電圧 V はいくらか。また、20 μF のコンデンサーの左側極板の電気量を Q_L とするとき、 Q_L を求めよ。電池・導線の内部抵抗は無視する。



$$Q_L = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$= (10\mu F) \times (x - 100) [V] + (30\mu F) \times (x - 0) [V] + (20\mu F) \times [x - (-40)] [V]$$

= 0

⇓

$$10(x - 100) + 30x + 20(x + 40) = 0$$

⇓

$$60x = 200$$

$$x = \frac{10}{3}$$

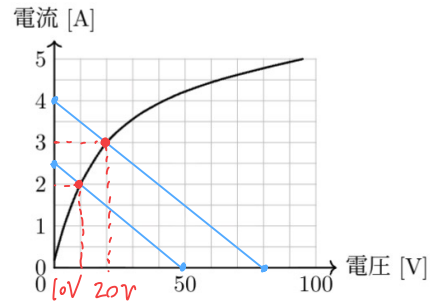
$$Q_L = (20\mu F) \times \frac{130}{3} V$$

$$= \frac{2600}{3} \mu C$$



非線形抵抗

電球の電圧-電流特性が右図のように与えられている。電球はすべて同一で、電池・導線の内部抵抗は無視する。次の各図の場合について、電池を流れる電流と、電球全体での消費電力を求めよ。



设出灯泡两端电压和通过电流

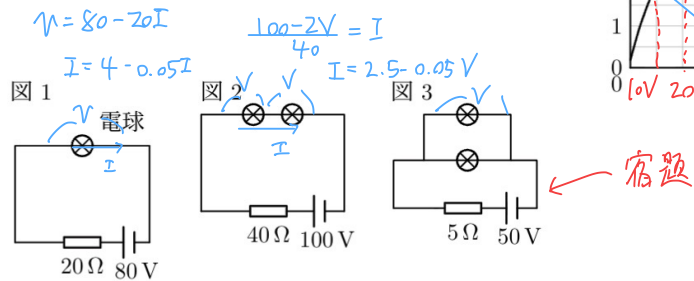


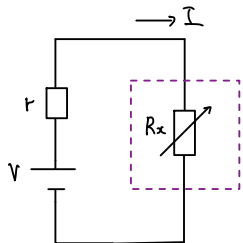
図1: $V = 20I$

$P = 20I \times 3A = 60W$

図2: $V = 10V$

$P = (2I) \times I$
 $= 20V \times 2A$
 $= 40W$

最大電力



$R_x = r$ のとき、 R_x に単位時間あたり発生する熱量 P_x が最大となる。

導出: $I = \frac{V}{R_x + r}$ $P_x = I^2 R_x = \frac{V^2}{(R_x + r)^2} R_x = \frac{V^2 R_x}{R_x^2 + 2R_x r + r^2} = \frac{V^2}{(R_x + \frac{r^2}{R_x}) + 2r}$

不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ($a, b \geq 0$) より

$R_x + \frac{r^2}{R_x} \geq 2\sqrt{R_x \frac{r^2}{R_x}} = 2r$ ($R_x = r$ のとき "=" が成立)

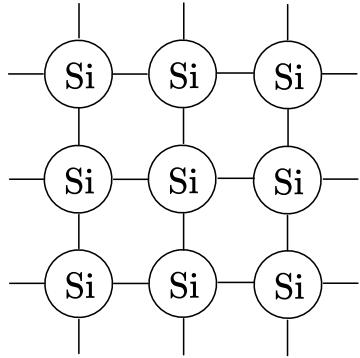
よって $R_x = r$ のとき P_x が最大となる, $P_x = \frac{V^2}{4r}$



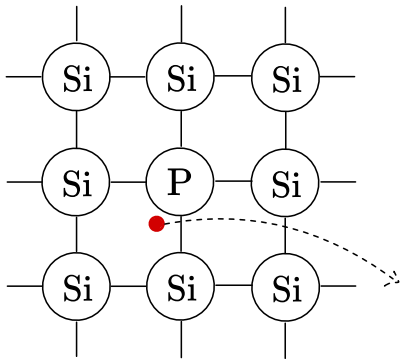
4.2.2 整流回路

半導体

真性半導体：不純物無し 例：Si（ケイ素）、Ge（ゲルマニウム）



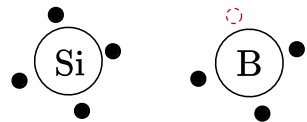
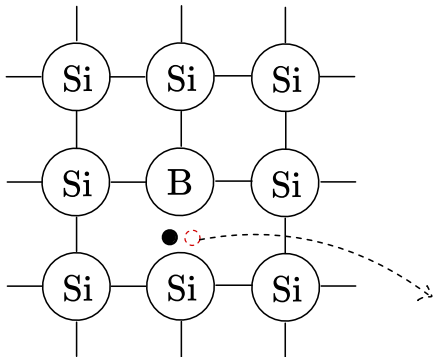
n型半導体：IV族にV族を添加 例：SiにPを添加



「n」の意味：Negative

キャリア：電子 ← 電流の担い手

p型半導体：IV族にIII族を添加 例：SiにBを添加



「p」の意味：Positive

キャリア：正孔 / ホール ← 電流の担い手

	H							He
1番目	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
	K	Ca						

20番目

Al

(+13) 2 8 3

まとめ：

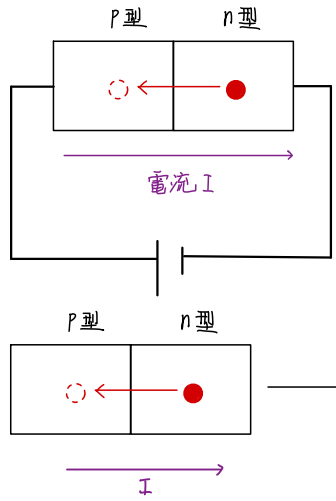
種類	添加された不純物	キャリア密度
真性	無し	電子 ≒ 正孔
n型	IV族にV族を添加	電子 >> 正孔
p型	IV族にIII族を添加	正孔 >> 電子



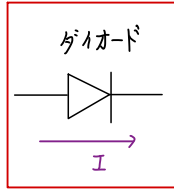
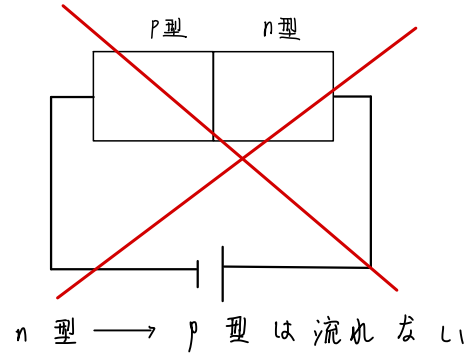
旅人学堂

pn接合ダイオード

中文：二极管

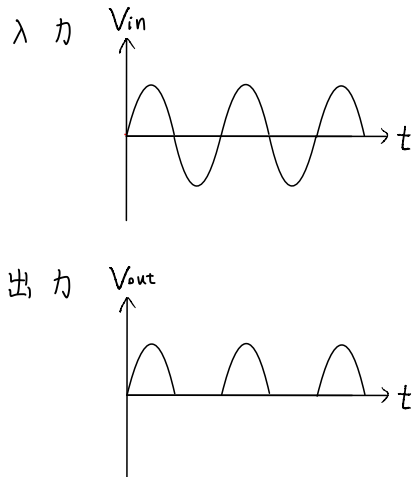
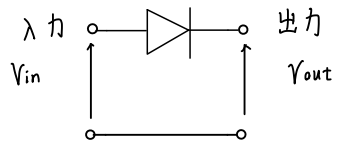


電流は、P型 → N型

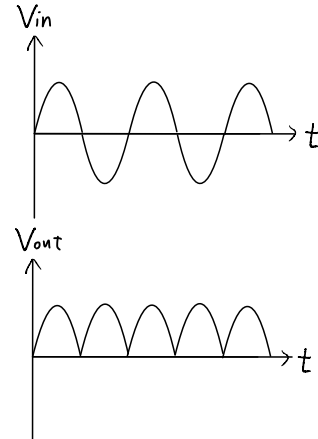
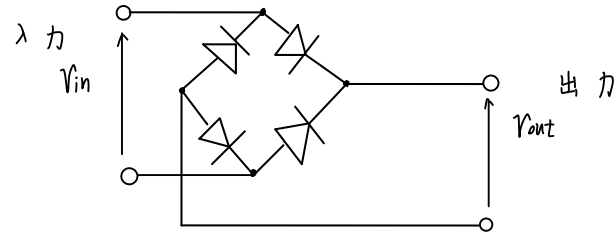


整流回路

半波整流



全波整流



4.3 電流と磁界

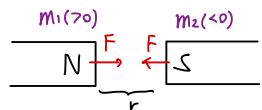
4.3.1 磁気力と磁界

磁気力に関するクーロンの法則

$$F = k_m \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

超冷门，几乎没考过

m_1, m_2 [Wb]: 磁気量 k_m [N·m²·Wb⁻²]: 比例定数

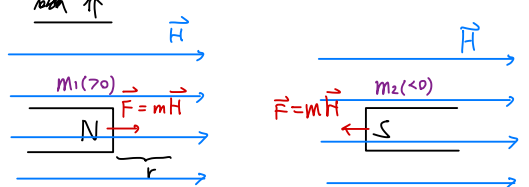


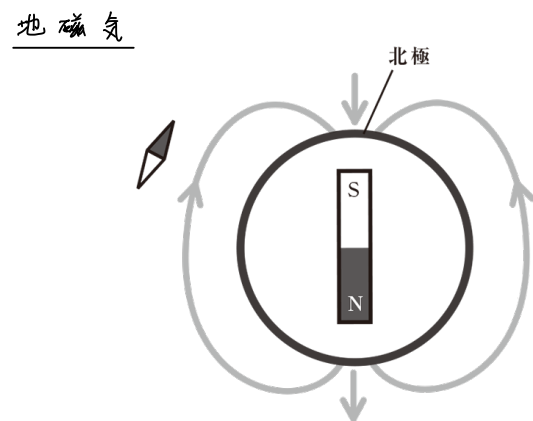
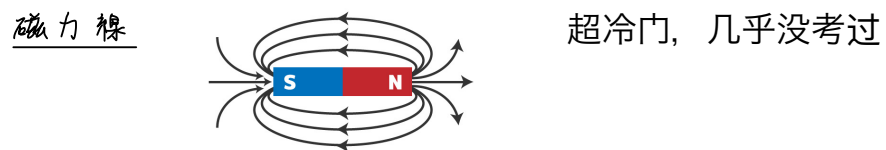
磁界

$$\vec{F} = m\vec{H}$$

超冷门，几乎没考过

$\vec{H}$ [N/Wb]: 磁界





这个不冷门，很重要

地理北极 = 地磁S极

地理南极 = 地磁N极

